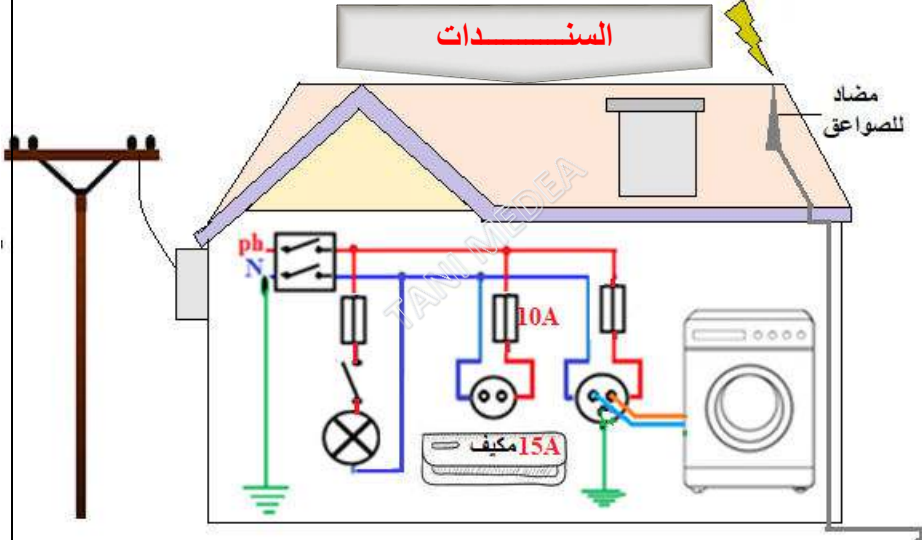
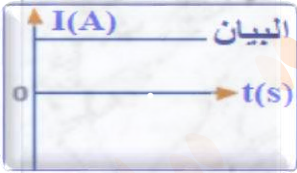
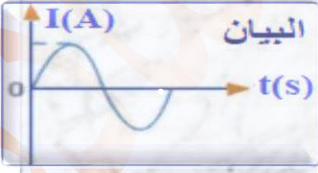


المدة	ادماج التعلّيمات	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	خلل في منشأة كهربائية و اقتراح حل لها	الظواهر الكهربائية	الرابعة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

● يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب	الكفاءة الختامية
● يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي ● يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و المجال المهني ● يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية و الكهرو منزلية المغذاة بالتيار المتناوب.	مركبات الكفاءة
● ينحلي بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. ● يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ● يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي. ● ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. ● يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكيف استراتيجيات الاتصال . ● يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.	القيم و الكفاءات العرضية
● الشحنة الكهربائية و النموذج المبسط للذرة ● التيار الكهربائي المتناوب ● الأمن الكهربائي	المعارف و مواضيع الادماج
● صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية) ● غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.	العقبات المطلوب تخطيها
● الكتاب المدرسي - مخطط كهربائي	السندات التعليمية

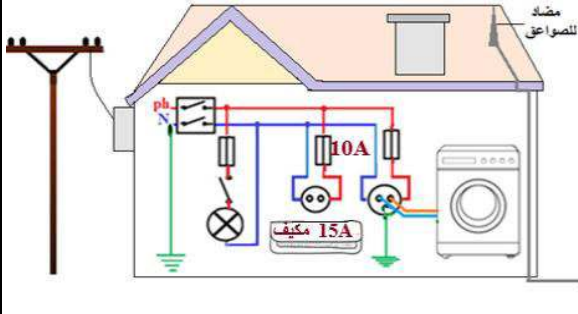
أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يقرأ الوضعية و يقدم الحلول. يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات. يفهم التعليلة المعطاة. يفكر في كل الوضعيات المحتملة. يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعرض منتوجه بشكل مخططات نظامية مرفقة بالشرح المناسب. يعمل باستقلالية قدر الامكان.	نص الوضعية: قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نهبه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت. مستعينا بالمخطط الكهربائي لمنزل علي أجب عن ما يلي : 1. اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة . 2. فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟ 3. هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل. 4. ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟ 5. عند توصيل مكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما سبب ذلك و ما الحل؟ السندات 

المؤشرات	المعايير
● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم تركيبات و مخططات بالرموز والالوان ليبرهن عن صدق فرضيته. ● يحدد الأخطار الكهربائية و دور كل عنصر في حماية الاشخاص أو الأجهزة ● يشرح كيفية عمل مضاد الصواعق.	الترجمة السليمة للوضعية
الجواب الأول : يوضع مضاد الصواعق (جسم معدني) أعلى المباني المرتفعة، و يوصل بالأرض من خلال شبكة من النواقل، و ما أن تمر السحابة بالقرب من المبنى حتى تجد في هذا الجسم المعدني طريقا سهلا لتفرغ فيه ما تحمله من شحنات. فتقوم بتفريغ شحناتها فيه ليقوم هذا الجسم المعدني بنقل كل هذا التيار الهائل بأمان عبر شبكة النواقل إلى الأرض بعيدا عن المبنى الذي يحمله. الجواب الثاني : التيار المستمر DC  ثابت الشدة و الاتجاه مع الزمن مصدره: الخلايا و البطاريات التيار المتناوب AC  متغير الشدة و الاتجاه مع الزمن مصدره: مولد تيار متناوب الجواب الثالث : الغسالة لا تخضع لقواعد الأمن الكهربائي فيجب وصل السلك الأرضي بالأرض، و عزل سلك الطور عن الهيكل و تغليفه بعازل، لحماية مستعمل الغسالة من الصدمات الكهربائية. الجواب الرابع : دور القاطع التفاضلي يفتح الدارة في الحالات التالية: 1- استقصار الدارة الكهربائية 2- الشدة الزائدة (الحمولة الزائدة) 3- تسرب التيار الكهربائي الجواب الخامس : الشدة التي يتطلبها المكيف للاشتغال تفوق تلك المسجلة على المنصهرة ، و بالتالي عند تشغيله تحترق المنصهرة . يجب تبديل المنصهرة بأخرى تتحمل شدة تيار تساوي أو تفوق 15A	الاستخدام السليم لأدوات المادة
● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. ● تنظيم الورقة ووضوح الخط – التميز – الابداع.	الانسجام الاتقان

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .

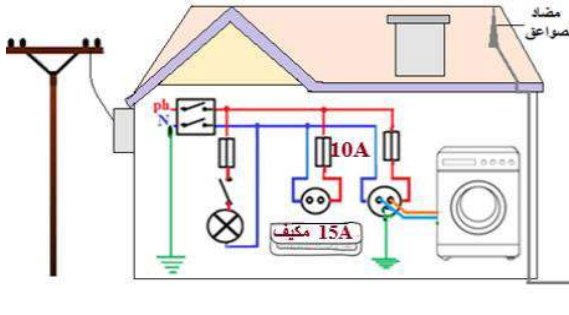


- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب؟ و ما الحل

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .

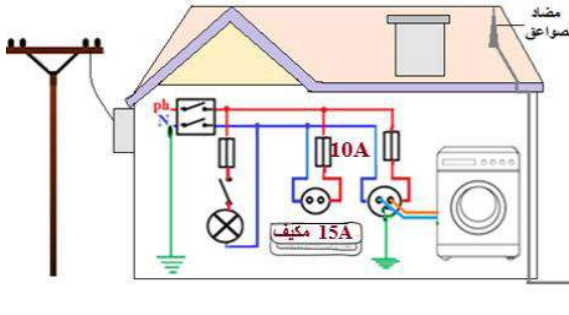


- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب و ما الحل

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .

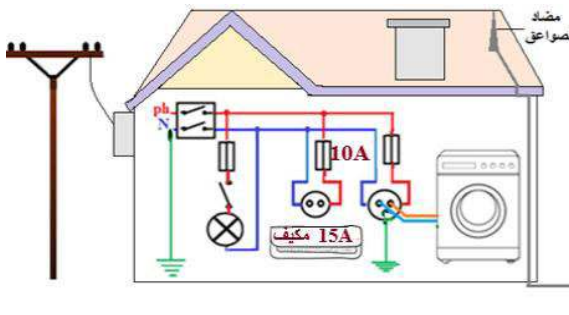


- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب و ما الحل

السنة الرابعة متوسط

الوظيفة المنزلية رقم 01

نص الوضعية : قام والد علي بتركيب مضاد الصواعق في منزله للاحتياط ، من خطر الصواعق ، غير أن علي نَبَّهه لوجود أخطار أخرى، كتعرض الأم الى الصعق عند استعمال الغسالة ، و عدم اشتغال المكيف ، و عند استخدام الأجهزة الكهرو منزليه في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي في كامل البيت .



- 1- اشرح عمل مضاد الصواعق موظفا معارفك في الكهرباء الساكنة .
- 2- فيما يختلف التيار الكهربائي المنزلي (المتناوب) عن التيار المستمر؟
- 3- هل توصيل الغسالة يخضع لقوانين الأمن الكهربائي؟ علل.
- 4- ما دور القاطع ؟ لماذا يقطع التيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد؟
- 5- عند توصيل المكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل ما السبب و ما الحل